

טנסורים (ווקטורים)

הגדרה: נניח V, U מרחבים וקטוריים. פונקציה

$$T: U \rightarrow V$$

נקרא טנסור (הומומורפיזם)

$\phi: U \rightarrow V$ קומוטט המיוחס T , $\phi: V \rightarrow V$ קומוטט המיוחס T
 $\text{Dom}(T) = U, \text{Rng}(T) = V$

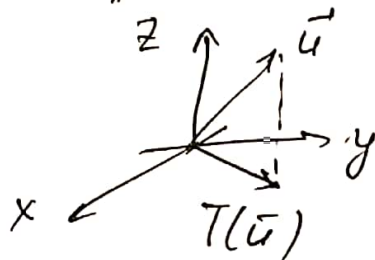
דוגמאות:

(1) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ $T(\vec{u}) = k \cdot \vec{u}$ טנסור כפל במספר k ממשלי.

(2) $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ טנסור שנגזר מכל ווקטור $\vec{u}$ נמצא כיוון השיון

(3) $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ טנסור כפל במספר k ממשלי.

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix}$$



(4) $T: P_3(\mathbb{R}) \rightarrow P_2(\mathbb{R})$

$$T(a + bt + ct^2 + dt^3) = (a - b + c) + dt^2$$

(5) $T: M_{3 \times 2}(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^6$

אם $A \in M_{3 \times 2}$ אז $T(A) = [A]_E$

אם $A \in M_{3 \times 2}$ אז $T(A)$ ממשלי

ווקטור קואורדינטות של A לפי הבסיס הסטנדרטי

(6) $T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}^3$

אם $p(t) \in P_2(\mathbb{R})$ אז $T(p(t)) = [p(t)]_E$ ווקטור קואורדינטות של $p(t)$ לפי הבסיס הסטנדרטי

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \quad (7)$$

$$\exists \text{ s.t. } T(\bar{u}) = A \cdot \bar{u} \quad \bar{u} \in \mathbb{R}^3 \quad \text{so}$$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{is } T(\bar{u}) \quad \text{is} \quad \cdot k$$

$$T(\bar{u}) = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{?} \quad \text{is } \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{is } \text{is}$$

$$\bar{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \text{is } \text{is}$$

$$A\bar{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{is}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+3y+z \\ 4x+6y+2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{is}$$

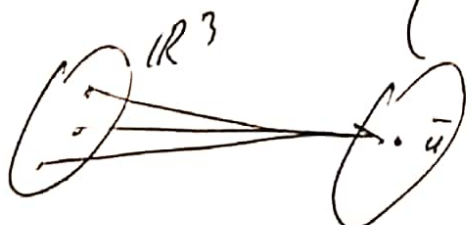
$$\begin{cases} 2x+3y+z=1 \\ 4x+6y+2z=2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 1 \\ 4 & 6 & 2 & 2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$x = \frac{1}{2} - \frac{3}{2}y - \frac{1}{2}z, \quad y, z \in \mathbb{R}$$

is

$$\text{is } \bar{u} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} - \frac{3}{2}y - \frac{1}{2}z \\ y \\ z \end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \text{is}$$

העברנו את $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ לראשון

$A \cdot \bar{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ וכן $\bar{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ ונמצא

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x + 3y + z \\ 4x + 6y + 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = -1 \\ 4x + 6y + 2z = 4 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & -1 \\ 4 & 6 & 2 & 4 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{array} \right)$$

כלומר, אין פתרון, כלומר $T(\bar{u}) = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ וכן $\bar{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$

האם $\bar{u} \in \mathbb{R}^3$ יכול להיות שיהיה $T(\bar{u}) = \bar{0}$?

$$T(\bar{u}) = \bar{0}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 6 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \bar{u} = \bar{0} \quad \bar{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} 2x + 3y + z = 0 \\ 4x + 6y + 2z = 0 \end{cases} \Rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 4 & 6 & 2 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$y, z \in \mathbb{R} \quad \text{ולכן} \quad \bar{u} = \begin{pmatrix} -\frac{3}{2}y - \frac{1}{2}z \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

המשפט: $T: U \rightarrow V$ טרנספורמציה. אז

(1) אימג'ה

$$(Image) Im(T) = \{ \bar{v} \mid \bar{v} \in V \text{ וק"ק } u \in U \text{ כגון } T(\bar{u}) = \bar{v} \}$$

קוואס הומומורפיזם של T

(2) קירנו

$$(Kernel) Ker(T) = \{ \bar{u} \mid \bar{u} \in U \text{ ו } T(\bar{u}) = \bar{0} \}$$

קוואס האנכני של T

(3) טרנספורמציה T נקראת חד-חד-ערכית אם לכל $u_1 \neq u_2$ יש"כס P - u מהק"ק
 $T(u_1) \neq T(u_2)$

(4) טרנספורמציה T נקראת על V אם
 $Im(T) = V$

המשפט: העקיו, $T: U \rightarrow V$ נקראת איזומורפיזם

(1) לכל $u_1, u_2 \in U$ $T(u_1 + u_2) = T(u_1) + T(u_2)$

(2) לכל $u \in U$ וכל סקלר k , $T(ku) = k \cdot T(u)$

$$T(ku) = k \cdot T(u)$$

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x^2 \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

דוגמה:
 $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$

לדיוק האם T איזומורפיזם

$$\text{sc } \bar{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \neq \bar{0} \quad \text{npj}$$

$$T(\bar{u}) = T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x^2 \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\text{sc } 0, 1 \neq K \quad \text{npj}$$

$$T(K\bar{u}) = T\left(\begin{pmatrix} Kx \\ Ky \\ Kz \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} K^2 x^2 \\ Ky \\ Kz \end{pmatrix}$$

$$K \cdot T(\bar{u}) = \begin{pmatrix} Kx^2 \\ Ky \\ Kz \end{pmatrix}$$

$$\text{Lp } T \leq T(Ku) \neq K \cdot T(u) \leq K^2 x^2 \neq Kx^2$$

npj

$$T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

$$\underline{2 \text{ npj}}$$

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x-1 \\ y \\ -z+x \end{pmatrix}$$

$$\bar{u}_1, \bar{u}_2 \in \mathbb{R}^3 \quad \text{npj}$$

$$\bar{u}_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix}, \quad \bar{u}_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{pmatrix}$$

$$T(\bar{u}_1) + T(\bar{u}_2) = \begin{pmatrix} 2x_1-1 \\ y_1 \\ -z_1+x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2-1 \\ y_2 \\ -z_2+x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1+2x_2-2 \\ y_1+y_2 \\ -z_1-z_2+x_1+x_2 \end{pmatrix} \quad \text{sc}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 \cdot (x_1+x_2) - 2 \\ y_1+y_2 \\ -(z_1+z_2) + (x_1+x_2) \end{pmatrix} \neq T(\bar{u}_1 + \bar{u}_2)$$

$$T(\bar{u}_1 + \bar{u}_2) = \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) - 1 \\ y_1 + y_2 \\ -(z_1 + z_2) + (x_1 + x_2) \end{pmatrix}$$

$$2(x_1 + x_2) - 2 \neq 2(x_1 + x_2) - 1$$

לכן T איננה ליניאר

$$T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$$

3 נקודות

$$T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + y \\ x \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}, u_1 = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} T(\bar{u}_1) + T(\bar{u}_2) &= \begin{pmatrix} 2x_1 - y_1 \\ x_1 + y_1 \\ x_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2x_2 - y_2 \\ x_2 + y_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2) \\ (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix} \\ &= T(\bar{u}_1 + \bar{u}_2) \end{aligned}$$

$$\kappa \neq 0 \text{ בלי } \bar{u} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$T(\kappa \cdot \bar{u}) = T\left(\begin{pmatrix} \kappa x \\ \kappa y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2\kappa x - \kappa y \\ \kappa x + \kappa y \\ \kappa x \end{pmatrix} = \kappa \cdot \begin{pmatrix} 2x - y \\ x + y \\ x \end{pmatrix} =$$

$$= \kappa \cdot T(\bar{u})$$

לכן T ליניאר

$$T: P_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

4 נקודות

$$T(a + bt + t^2) = \begin{pmatrix} b - 3a & 2c \\ -c & b + c \end{pmatrix} \quad p(t) = a + bt + ct^2$$

$$p_1(t) = a_1 + b_1 t + c_1 t^2 \quad \text{בס"פ .1c}$$

$$p_2(t) = a_2 + b_2 t + c_2 t^2$$

$$T(p_1(t)) + T(p_2(t)) = \begin{pmatrix} b_1 - 3a_1 & 2c_1 \\ -c_1 & b_1 + c_1 \end{pmatrix} +$$

$$\begin{pmatrix} b_2 - 3a_2 & 2c_2 \\ -c_2 & b_2 + c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 - 3a_1 + b_2 - 3a_2 & 2c_1 + 2c_2 \\ -c_1 - c_2 & (b_1 + c_1) + (b_2 + c_2) \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} (b_1 + b_2) - 3(a_1 + a_2) & 2(c_1 + c_2) \\ -(c_1 + c_2) & (b_1 + b_2) + (c_1 + c_2) \end{pmatrix} =$$

$$= T(p_1(t) + p_2(t))$$

כל סקלר k בס"פ $p(t) = a + b t + c t^2$ בס"פ .2

$$T(k(p(t))) = T(ka + kb t + kc t^2) =$$

$$= \begin{pmatrix} kb - 3ka & 2kc \\ -kc & kb + kc \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} b - 3a & 2c \\ -c & b + c \end{pmatrix} =$$

$$= k \cdot T(p(t))$$

המרחב F הוא וקטורי

$$T: F(\mathbb{R}) \rightarrow F(\mathbb{R})$$

היא ליניאר

$$T(f) = f'$$

f הוא פולינום f'

$f, g \in F(\mathbb{R})$ כל f . 1

$$T(f+g) = (f+g)' = f' + g' = T(f) + T(g)$$

$\kappa \in \mathbb{R}$ כל $f \in F(\mathbb{R})$ כל f . 2

$$T(\kappa f) = (\kappa f)' = \kappa \cdot f' = \kappa \cdot T(f)$$

כל T טרנספורמציה ליניארית

גר $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ טרנספורמציה

$$T(\bar{u}) = A \cdot \bar{u}$$

כאשר A מטריצה $m \times n$

T טרנספורמציה ליניארית

הוכחה:

(1) $\bar{u} \in \mathbb{R}^n$ כל $\bar{u}$. 1

$$T(\kappa \cdot \bar{u}) = A \cdot (\kappa \bar{u}) = \kappa \cdot (A \bar{u}) = \kappa \cdot T(\bar{u})$$

(2) $\bar{u}_1, \bar{u}_2 \in \mathbb{R}^n$ כל $\bar{u}_1, \bar{u}_2$. 2

$$T(\bar{u}_1 + \bar{u}_2) = A \cdot (\bar{u}_1 + \bar{u}_2) = A\bar{u}_1 + A\bar{u}_2 =$$

$$T(\bar{u}_1) + T(\bar{u}_2)$$